

CHAP*3 : **Le langage de définition de données.**

I. INTRODUCTION

Le langage de définition dans n'importe quel serveur de base de données est utilisé pour définir la structure de stockage des données. Le langage de définition des données ici sera utilisé pour créer les indexes et les tableaux dans une base de données bien spécifiée. Toutes les méthodes utilisées pour modifier les structures de données existantes comme tableaux et indexes sont discutées ici avec des exemples appropriés.

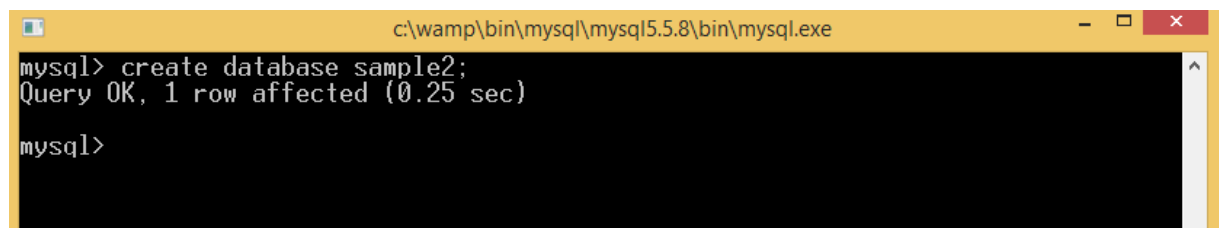
II. OBJECTIFS DU COUR

Après avoir étudié ce cour, vous serez à mesure de :

- Expliquer les différentes syntaxes utilisées pour le langage de définition de données
- Appliquer plusieurs différentes syntaxes de création pour créer les structures appropriées
- Appliquer plusieurs différentes syntaxes d'ALTER pour modifier les structures appropriées
- Expliquer et appliquer les syntaxes DROP
- Expliquer l'usage des différentes syntaxes DESCRIBE.

III. BASE DE DONNEES

Pour créer une base données, on utilise cette syntaxe : **create database** puis on ajoute le nom que vous aimeriez celle-ci porte. Au cas où le nom choisi existe déjà, MySQL affichera une erreur.



```
c:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe
mysql> create database sample2;
Query OK, 1 row affected (0.25 sec)

mysql>
```

Fig.1. création de la base de données.

IV. CREATION D'INDEXES

Les indexes sont des mots de référence que l'on utilise pour retrouver les lignes des recensés avec les valeurs spécifiques d'une colonne très rapidement. La recherche commence à partir de la première ligne jusqu'à atteindre la ligne recherchée. Plus grand est le tableau, plus il est important d'avoir des indexes. Si le tableau a un index pour la colonne en question, MySQL peut rapidement déterminer la position demandée même au milieu du tableau sans pourtant parcourir tout le tableau. La plupart des indexes qu'utilise MySQL sont : PRIMARY KEY, UNIQUE, INDEX, et FULLTEXT.

MySQL utilise les indexes pour venir à bout des opérations comme :

- Pour trouver une ligne de recensé par rapport à une référence donne en utilisant la clause WHERE.
- Pour éliminer les lignes d'entrées par considération.
- Pour puiser les données venant d'un autre tableau lorsque l'option JOIN est utilisée.
- Pour trouver les valeurs MIN () ou MAX () d'une colonne spécifique etc...

V. CREATION DE TABLEAU

Pour créer un tableau dans une base de données, on utilise la commande « **create table** », et pour se faire, nous aurons besoin de quatre éléments :

- a. Le nom du tableau
- b. Le nom de la colonne suivi
- c. Du type de données que contiendra la colonne et enfin
- d. La longueur et nombre de caractères pour chaque donnée.

On répète le processus des trois derniers éléments jusqu'à ce qu'on atteigne la dernière colonne. Regardons l'image ci-dessous pour plus de compréhension :

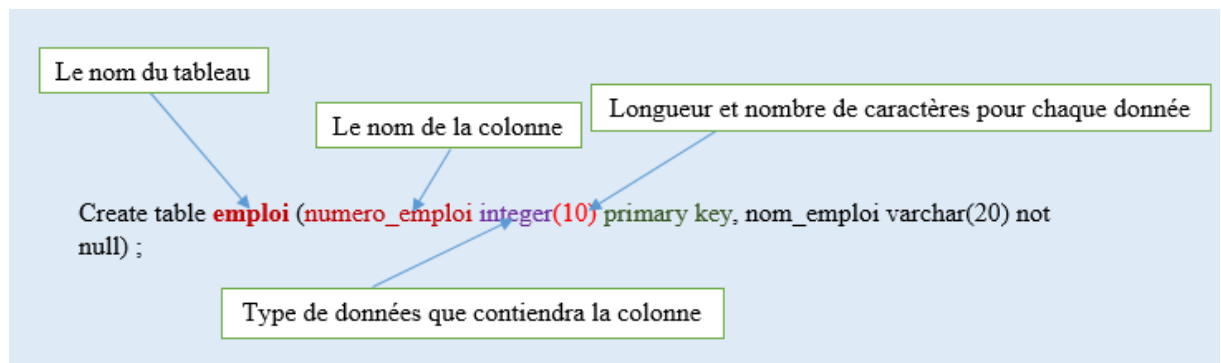


Fig2.a. comment créer un tableau.

Si le tableau que vous avez créé existe déjà, MySQL affichera une erreur. Crayons un tableau au nom de classe dans notre base de données:

```
c:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe
mysql> create table classe (id int(10) primary key auto_increment,nom_eleve varchar(30),genre_eleve varchar(20));
Query OK, 0 rows affected (0.35 sec)
mysql>
```

Fig.2.b. création du tableau classe.

```

c:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe
mysql> desc classe;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id         | int(10)       | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nom_eleve  | varchar(30)   | YES  |     | NULL    |                |
| genre_eleve | varchar(20)   | YES  |     | NULL    |                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.01 sec)

mysql>

```

Fig.2.c. description du tableau classe.

Remarquer que nous avons utilisé `auto_increment`, cette option en fait va générer une séquence de nombres bien ordonnés allant de 1 au nombre de lignes qu'on désirera avoir.

VI. ALTER DU TABLEAU

Il est très possible de modifier un tableau, en utilisant la commande `ALTER TABLE` qui permet d'ajouter, de modifier et enlever un champ ou un indice du tableau sans pourtant recréer une deuxième fois le tableau tout entier. Ci-dessous sont quelques exemples avec la commande `alter`. Rappelons-nous que nous avons déjà eu à créer une base de données **sample2** avec un **tableau classe** ; nous allons donc utiliser ces antécédents-là.

1. Dans cet exemple, nous voir comment ajouter une colonne de plus à notre tableau déjà existant :

La colonne que nous allons ajouter s'appellera `age_eleve` et sera en `VARCHAR` comme type de données.

```

c:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe
mysql> alter table classe add age_eleve varchar(4) not null;
Query OK, 0 rows affected (0.65 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql>

```

Fig.1. colonne ajouté avec la commande `alter`.

Regardant maintenant la description actuelle du tableau :

```

c:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe
mysql> desc classe;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id         | int(10)       | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nom_eleve  | varchar(30)   | YES  |     | NULL    |                |
| genre_eleve | varchar(20)   | YES  |     | NULL    |                |
| age_eleve  | varchar(4)    | NO   |     | NULL    |                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.01 sec)

mysql>

```

Fig.2. nouvelle description du tableau.

2. Dans l'exemple suivant, nous allons ajouter une clé à une colonne (afin de rendre unique chaque nom). Notons qu'on peut ajouter n'importe quelle clé avec cette syntaxe (`PRIMARY KEY`, `UNIQUE`, `INDEX`, `FULLTEXT`). Sauf que pour notre cas, nous

nous sommes décidés d'ajouter la clef unique à notre colonne nom_eleve. Notons aussi qu'un tableau ne peut qu'avoir une seule clé primaire (PRIMARY KEY) et notre tableau en a déjà comme l'indique la colonne key de la description de celui-ci.

```

c:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe
mysql> alter table classe add unique (nom_eleve);
Query OK, 0 rows affected (0.54 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql>

```

Fig.3. l'ajout d'une clé UNIQUE.

Sur l'image ci-dessous, on peut constater maintenant la présence de la nouvelle clé que l'on venait d'ajouter :

```

c:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe
mysql> desc classe;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id     | int(10) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| nom_eleve | varchar(30) | YES | UNI | NULL | |
| genre_eleve | varchar(20) | YES | | NULL | |
| age_eleve | varchar(4) | NO | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.09 sec)

mysql>

```

Fig.4. nouvelle description du tableau classe

3. Sur l'exemple suivant, nous allons changer le nom d'une colonne ainsi que d'autres caractéristiques comme la longueur de caractères en même temps. Ici dans notre exemple, la colonne que l'on changera de nom est celle qui s'appelle id et l'emmènera id_eleve comme l'indique l'image ci-dessous :

```

c:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe
mysql> alter table classe change id id_eleve int(8);
Query OK, 0 rows affected (0.51 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql>

```

Fig.5. changement du nom d'une colonne.

```

c:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe
mysql> desc classe;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_eleve | int(8) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| nom_eleve | varchar(30) | YES | UNI | NULL | |
| genre_eleve | varchar(20) | YES | | NULL | |
| age_eleve | varchar(4) | NO | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.01 sec)

mysql>

```

Fig.6. nouvelle description du tableau classe.

4. Sur l'exemple suivant, nous allons apprendre comment effacer une colonne. Mais pour des raisons de beauté, on n'aimerait pas effacer l'une de nos colonnes alors dans on ajoutera une nouvelle qu'on pourra effacer sans pourtant que ça nous affecte sentimentalement.

```
c:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe
mysql> alter table classe add eleve varchar(9) not null;
Query OK, 0 rows affected (0.51 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql>
```

Bien nous avons ajouté la colonne eleve que l'on pourra effacer après sans problème. Regardons la description du tableau pour plus de visualité.

```
c:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe
mysql> desc classe;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type      | Null | Key | Default | Extra      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_eleve   | int(8)    | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nom_eleve  | varchar(30)| YES  | UNI | NULL    |              |
| genre_eleve| varchar(20)| YES  |     | NULL    |              |
| age_eleve  | varchar(4) | NO   |     | NULL    |              |
| eleve      | varchar(9) | NO   |     | NULL    |              |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.31 sec)

mysql>
```

Nous pouvons donc voir que la colonne ajoutée est tout en bas et c'est elle que nous allons effacer tout de suite sur l'image ci-dessous :

```
mysql> alter table classe drop eleve;
Query OK, 0 rows affected (0.54 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql>
```

Fig.7. colonne effacée.

```
mysql> desc classe;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type      | Null | Key | Default | Extra      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_eleve   | int(8)    | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nom_eleve  | varchar(30)| YES  | UNI | NULL    |              |
| genre_eleve| varchar(20)| YES  |     | NULL    |              |
| age_eleve  | varchar(4) | NO   |     | NULL    |              |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.29 sec)

mysql>
```

Fig.7.a on peut constater que la colonne eleve a vraiment disparue.

5. **Sur** l'exemple ci-dessous nous allons maintenant apprendre comment changer le nom du tableau.

Notre tableau pour l'instant porte le nom de classe mais allons le changer en classe_mysql comme l'explique l'image ci-dessous :

Avant tout, affichons d'abord la liste des tableaux présents dans notre base de données samples 2.

```
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_sample2 |
+-----+
| classe             |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

On constate qu'il y a juste un seul tableau au nom de classe dans notre base de données et c'est celui-là que nous allons donc changer le nom en classe_mysql.

```
mysql> alter table classe rename to classe_mysql;
Query OK, 0 rows affected (0.34 sec)

mysql>
```

Fig.8.a. changer le nom du tableau.

```
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_sample2 |
+-----+
| classe_mysql       |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

Fig.8.b. liste de tableaux.

6. Sur l'exemple ci-dessous, nous allons maintenant apprendre comment changer la valeur par défaut d'une colonne. Et nous allons utiliser la colonne age_eleve mettre sa valeur par défaut a 1 comme nous l'explique l'image ci-dessous :

Avant regardons une fois de plus encore la description de notre avant modification.

```
mysql> desc classe_mysql;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type      | Null | Key | Default | Extra           |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_eleve   | int(8)    | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nom_eleve  | varchar(30)| YES  | UNI | NULL    |                 |
| genre_eleve| varchar(20)| YES  |     | NULL    |                 |
| age_eleve  | varchar(4) | NO   |     | NULL    |                 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.01 sec)

mysql>
```

Par cette description de notre tableau, on constate qu'il y a aucune valeur par défaut sur la colonne age_eleve ; allons vite au changement :

```
mysql> alter table classe_mysql alter age_eleve set default 1;
Query OK, 0 rows affected (0.39 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Fig.9. configuration de la valeur par default d'une colonne.

Jetons encore un coup d'œil sur la description du tableau une fois de plus pour remarquer le changement.

```
mysql> desc classe_mysql;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_eleve	int(8)	NO	PRI	NULL	auto_increment
nom_eleve	varchar(30)	YES	UNI	NULL	
genre_eleve	varchar(20)	YES		NULL	
age_eleve	int(4)	NO		1	

```
4 rows in set (0.05 sec)

mysql>
```

Par cette image, nous pouvons maintenant constater le changement car la valeur par défaut a été configurée.

VII. DROP

Drop est une syntaxe très spéciale, car son utilisation demande beaucoup de maîtrise et d'attention. Lorsque vous utilisez la syntaxe drop, de devez savoir qu'elle supprime tout. Par exemple si vous l'avez utilisé sur un tableau, elle supprimera le tableau définitivement. Nous l'avons utilisé précédemment avec alter pour supprimer une colonne définitivement et cela était fait sans faute.

1. Drop TABLE

Ici dans ce cas, nous allons l'utiliser pour supprimer définitivement un tableau dans la base de données sample1.

Avant tout, jetons d'abord un coup d'œil sur la liste des tableaux qui existent dans la base de données sample1 :

```
mysql> use sample1;
Database changed
mysql> show tables;
```

Tables_in_sample1
emploi
mesure
restau_cmd

```
3 rows in set (0.11 sec)

mysql>
```

Nous remarquons qu'il y a trois tableaux dans cette base de données. Nous allons donc supprimer un d'entre eux.

```
mysql> drop table restau_cmd;
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

mysql>
```

Fig.10. tableau supprimé.

```
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_sample1 |
+-----+
| emploi             |
| mesure             |
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Nous pouvons constater que le tableau restau_cmd a complètement disparue de la liste. Ça veut dire que notre syntaxe a bel et bien marché.

2. Drop DATABASE

Ici dans cette approche, nous allons supprimer une base de données, et quand on parle ici de supprimer c'est définitivement avec tout ce qu'elle contient comme va le démontrer l'image ci-dessous.

```
mysql> drop database sample1;
Query OK, 2 rows affected (0.26 sec)

mysql>
```

Fig.11. base de données supprimée.

Et si on vérifiait sur la liste des bases de données, on constatera que la base de données sample1 n'existe plus.

```
mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| bgfi_bank |
| facebookdb |
| grand_db |
| ipmc_database |
| librarydb |
| mydb |
| mydb1 |
| mydb2 |
| mysql |
| performance_schema |
| sample2 |
| shoprite |
| siimoe |
| test |
| userrrr |
+-----+
16 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

En effet la base de données sample1 n'existe plus.

VIII. RESUME

Dans ce chapitre, nous avons eu a discuté sur ces points ci-dessous :

- Création de base de données
- Création de tableau

- Les indexes
- Alter table
- Drop table
- Drop database

IX. QUESTIONS TERMINALES

- Ecrivez à propos des opérations supportées par MySQL au sujet des indexes
- Expliquez et appliquez quelques opérations sur la commande alter table
- Ecrivez les syntaxes pour appliquer les opérations ci-dessous :
 - a. Créer un tableau et ajouter une nouvelle colonne
 - b. Ajouter une clé primaire (primary key) a un tableau qui existe déjà.
 - c. Changer le nom et le type d'une colonne existante.